OUTLIERS ADVISORY

DESAFIOS TÉCNICOS
ESTÁGIO EM RESEARCH, DADOS & IA

Outliers Advisory • Processo Seletivo 2026

Bem-vindo(a) à etapa de desafio técnico da Outliers Advisory! Nosso objetivo com este teste é **avaliar seus conhecimentos técnicos e entender como você pensa, resolve problemas, toma decisões e se comunica.** Os problemas abaixo refletem desafios reais que enfrentamos no nosso dia a dia mapeando a indústria de gestoras e fundos.

Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas como Claude e GitHub Copilot é **esperado e bem-vindo**. Não estamos avaliando sua capacidade de decorar sintaxe. Queremos avaliar sua lógica, arquitetura, capacidade de resolver problemas e como você orquestra essas ferramentas a seu favor. No entanto, lembre-se: você precisará explicar suas escolhas e decisões técnicas no vídeo de entrega.

Sobre a Dificuldade dos Desafios

Os desafios possuem níveis de complexidade diferentes. Levaremos isso em consideração na hora de avaliar sua entrega. Não buscamos um resultado final perfeito. Avaliamos o seu processo, resiliência e autonomia. Se você travar em alguma etapa, documente a falha, explique o motivo e proponha uma solução teórica. **O raciocínio vale tanto quanto o resultado.**

COMO FUNCIONA O TESTE

- **Escolha 2 de 4:** Apresentamos 4 desafios com focos diferentes (Extração de Dados, Engenharia de Dados, Analytics e IA Agêntica). Escolha 2 desafios para desenvolver.
- **Prazo:** Você tem 1 semana a partir do recebimento deste documento.
- **O que vamos avaliar**: A sua entrega será analisada sob quatro pilares: **(1)** Lógica e Dados: raciocínio sobre o problema, tratamento dos dados e consistência dos resultados; **(2)** Autonomia: capacidade de resolver problemas, contornar obstáculos técnicos e documentar o que não funcionou; **(3)** Engenharia: estrutura do código e organização do pipeline; e **(4)** Comunicação: capacidade de articular suas escolhas.

COMO ENTREGAR

Sua entrega deve conter, obrigatoriamente:

1. **Repositório:** Todo o código deve estar em um repositório no GitHub.
2. **Documentação (README.md):** Instruções claras de como configurar o ambiente (dependências) e rodar o seu código na nossa máquina.
3. **Vídeo de Apresentação (5 a 10 min):** Grave a tela rodando o seu código, mostrando o resultado e, principalmente, explicando as decisões que tomou. O vídeo é a sua chance de mostrar que você domina o que construiu: por que escolheu determinada biblioteca? Como desenhou a arquitetura? Qual foi a parte mais difícil? Como contornou dificuldades? Queremos ouvir o seu raciocínio, não apenas ver o output.

DESAFIOS TÉCNICOS — ESTÁGIO EM RESEARCH, DADOS & IA

OUTLIERS ADVISORY

DESAFIO 1 — ETL DE ÍNDICES MSCI

Contexto:

Na área de Research, acompanhamos o desempenho de índices globais para interpretar tendências. Parte dos dados que utilizamos vem dos factsheets públicos mensais da MSCI.

Fontes:

https://www.msci.com/indexes

Tarefa:

Crie um script Python que extraia automaticamente os retornos de fechamento de mês dos seguintes índices MSCI (todos em USD), a partir dos PDFs públicos: MSCI World, MSCI ACWI, MSCI Emerging Markets, MSCI EM Latin America, MSCI China e MSCI Europe.

Output esperado:

- Banco de Dados Relacional: Salve os dados consolidados em banco relacional local (SQLite ou DuckDB, por exemplo). Você é responsável por propor a modelagem de dados (schema) mais adequada para consultar os retornos de cada índice nas janelas temporais informadas no PDF (1 mês, 3 meses, YTD, 1 ano, 3 anos, etc).
- Consultas SQL (queries.sql): DDL de criação das tabelas e uma query que retorne os índices ordenados do maior para o menor retorno acumulado de 1 ano.

Regra técnica: A extração, o tratamento e o carregamento devem ser totalmente automatizados (sem etapas manuais).

DESAFIO 2 — ETL DE INFORMES MENSAIS DE FIDCs (CVM)

Contexto:

A CVM disponibiliza os informes mensais de todos os FIDCs registrados no Brasil via Portal de Dados Abertos. Esses arquivos vêm distribuídos em ZIPs.

Fontes:

Dados (ZIPs): https://dados.cvm.gov.br/dados/FIDC/DOC/INF_MENSAL/DADOS/
Metadados: https://dados.cvm.gov.br/dados/FIDC/DOC/INF_MENSAL/META/

Tarefa:

1. Baixe os informes mensais de FIDCs (históricos e recentes) do Portal da CVM de maneira automatizada.
2. Consolide os dados necessários das tabelas.
3. Calcule os retornos de cada subclasse de cota a partir da variação do valor da cota nas janelas de: mês atual, 6 meses, 12 meses, 24 meses e 36 meses.

Dica: Você precisará baixar uma janela de histórico suficiente (mais de 3 anos para trás) para calcular a janela de 36 meses.

Output esperado:

Arquivo tabular (CSV ou Parquet) consolidado apenas para a data de referência mais recente disponível, com granularidade no nível da subclasse, contendo:

- CNPJ do fundo
- Identificação da subclasse
- Data de referência
- PL (Patrimônio Líquido) na data de referência
- Número total de cotistas na data de referência
- Retornos calculados para cada uma das janelas temporais exigidas

DESAFIO 3 — RELATÓRIO SEMANAL: MOVIMENTAÇÕES DE FUNDOS

Contexto:

Semanalmente monitoramos as mudanças no universo de fundos: quais gestoras lançaram novos produtos, quais estão em fase pré-operacional e quais foram liquidados. Queremos automatizar essa visão gerencial.

Fontes:

ZIP: https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/CAD/DADOS/ (arquivo registro_fundo.csv dentro de registro_fundo_classe.zip)
Metadados: https://dados.cvm.gov.br/dados/FI/CAD/META/

Tarefa:

1. Consuma os dados cadastrais de fundos do Portal de Dados Abertos da CVM de maneira automatizada.
2. Crie um script ou função generalizável que receba uma semana de referência (datas de início e fim) como parâmetro de entrada. O código não deve ser *hardcoded* para uma semana específica.
3. Identifique as mudanças de status que ocorreram na janela informada (fundos novos, em fase pré-operacional e liquidados/cancelados na semana).

Output esperado:

Relatório gerado automaticamente em Markdown ou HTML, legível para pessoas não-técnicas, organizando as informações das movimentações (nome do fundo, gestora, classe/tipo e data).

Bônus: Adicionar estatísticas agregadas (ex: "Resumo de movimentações por classe" ou "Total de lançamentos/liquidações por gestora") conta pontos extras.

DESAFIO 4 — AGENTE ANALISTA DE MERCADO (IA & ORQUESTRAÇÃO)

Contexto:

Nosso bot interno monitora portais de notícias financeiras, mas atualmente usa regras determinísticas (palavras-chave) para decidir o que importa. Isso pode gerar falsos positivos e falsos negativos. Queremos evoluir esse sistema construindo um fluxo com IA.

Materiais:

news_sample.csv (amostra de notícias) e gestoras_db.csv (ranking ANBIMA de gestoras por PL) anexados no e-mail.

Regras de Negócio (Tópicos de Interesse):

- Criação de novas gestoras ou novos fundos de investimento
- Fechamento de gestoras ou encerramento de fundos de investimento
- Fusão, venda, aquisições ou joint ventures entre gestoras
- Contratações ou saídas relevantes de executivos/sócios em gestoras
- Mudanças em aspectos regulatórios da indústria de fundos (Anbima, CVM, CMN, Susep, BC, Receita Federal)
- Impacto de movimentos de mercado nos fundos (moedas, ações, juros, commodities, crédito, títulos públicos, etc.)
- Notícias relativas a gestoras listadas em bolsa (ex: Patria, Vinci e gestoras internacionais)
- Anúncios de captação de novos fundos listados ou fechados (FII, infra, agro, crédito, PE, VC, etc.), via IPO ou follow-on

Tarefa:

Construa um sistema em Python que processe o arquivo de notícias. O script deve receber uma janela de tempo como parâmetro (data inicial e final) e avaliar apenas as notícias publicadas naquele período. Capacidades obrigatórias:

1. **Filtro de Relevância:** Classificar as notícias com base nas regras de negócio.
2. **Contexto de Negócio:** O agente deve consultar a base gestoras_db.csv pontualmente para dar pesos diferentes (ex: notícias envolvendo gestoras do "Top N" são mais críticas). Não passe a base inteira no prompt inicial do LLM — construa um mecanismo de pesquisa.
3. **Resolução de Ambiguidade:** Detectar quando um título não fornece contexto suficiente e sinalizá-lo como "Requer Análise Manual" ou "Falta Contexto", em vez de adivinhar.

Output esperado:

Arquivo tabular (CSV ou Excel) contendo a lista de notícias original acrescida de novas colunas: a classificação final gerada pela IA (Relevante, Não Relevante, Requer Análise) e uma breve justificativa para a decisão.

> **Avaliação de Overfitting:** O seu código será executado na nossa máquina utilizando uma janela de datas diferente daquela que você escolheu para construir e testar. Evite criar regras viciadas ("hardcoded"). Sua IA/agente precisa ser capaz de generalizar.